

12. Cloud

12. Cloud

Nella sezione precedente hai visto come è “fatto” un software: monolite o microservizi, frontend e backend, database, code di messaggi. Ora facciamo un passo ulteriore e ci chiediamo: **dove vive fisicamente tutto questo?** Su quali macchine viene eseguito il codice? Dove sono salvati i dati?

La risposta, oggi, nella grande maggioranza dei casi è: **nel cloud**. In questa sezione capirai cosa significa davvero questa parola (che spesso viene usata in modo vago, quasi magico), quali sono i principali modelli con cui si “affitta” il cloud, e come si chiamano i pezzi principali di Azure e AWS, i due grandi fornitori che incontrerai più spesso lavorando in ambito DevOps.

Obiettivi della sezione

Al termine di questa sezione saprai:

- spiegare cos'è il cloud computing con parole tue, senza tecnicismi;
- distinguere IaaS, PaaS e SaaS e sapere chi gestisce cosa in ciascun modello;
- riconoscere i nomi dei principali servizi Azure e i loro equivalenti AWS;
- capire cosa significano scalabilità verticale/orizzontale, pay-as-you-go, regioni e alta disponibilità.

12.1 Cos'è il cloud computing

Immagina di dover organizzare una cena per 50 persone. Hai due opzioni:

1. Comprare pentole, forni, piatti, tavoli e sedie per 50 persone, tenerli in un magazzino tutto l'anno e usarli una volta ogni tanto.
2. Affittare una sala da un catering: paghi solo per l'evento, usi le loro attrezzature, e quando hai finito non devi più pensarci.

Per decenni, le aziende che avevano bisogno di far girare un software hanno fatto la scelta (1) — ed è esattamente quello che ha fatto per anni **ShopFacile**, la piattaforma di e-commerce (catalogo prodotti, carrello, ordini, pagamenti) che useremo come filo conduttore di questa sezione: compravano server fisici, li installavano in una stanza climatizzata (la “sala server”), pagavano tecnici per mantenerli, e se il software cresceva dovevano comprare altri server. Se il software calava di utilizzo, quei server restavano lì, comprati e pagati, a fare poco.

Il momento in cui questo problema si è sentito davvero, in ShopFacile, è stato un dicembre di qualche anno fa. Le vendite di Natale erano già partite, il traffico sul sito cresceva di giorno in giorno, e il server esistente faticava a starci dietro: le pagine si caricavano lente, il checkout a volte si bloccava per qualche secondo nei momenti di punta. Il team ha ordinato subito un server aggiuntivo — ma il fornitore ha risposto che sarebbe arrivato **tra sei settimane**. Sei settimane dopo, i saldi di Natale erano finiti da

un pezzo: il nuovo server sarebbe arrivato giusto in tempo per l'unico periodo dell'anno in cui il traffico, e quindi la capacità di calcolo in più, valeva davvero qualcosa. È esattamente il problema che la scelta (2) — pagare solo per quello che serve, quando serve — avrebbe potuto evitare.

Il **cloud computing** è la scelta (2) applicata all'informatica: invece di possedere e gestire tu i server fisici, **usi via internet i server e le risorse informatiche di qualcun altro** (un “provider cloud” come Microsoft, Amazon o Google), pagando solo per quello che usi e quando lo usi.

Analogia: possedere un data center è come costruirsi una casa da zero — devi comprare il terreno, costruire le fondamenta, tirare su i muri, allacciare le utenze. Usare il cloud è come **affittare un appartamento già arredato**: entri, usi quello che c'è, e quando ti serve una stanza in più la aggiungi (o la togli) senza dover ristrutturare un edificio.

In pratica, quando ShopFacile “mette il software sul cloud” significa che il codice, il database degli ordini e i file (immagini dei prodotti, fatture) non girano più su un server fisico di proprietà dell'azienda dentro il suo ufficio, ma su server che appartengono a un provider cloud, distribuiti in enormi data center in giro per il mondo, ai quali si accede via internet.

Questo cambia radicalmente il modo di lavorare:

- non serve comprare hardware in anticipo “per sicurezza”: si aggiungono risorse quando servono, in pochi minuti;
- non serve occuparsi di manutenzione fisica (cambiare un disco rotto, sostituire un alimentatore): è il provider che ci pensa;
- si paga in base al consumo, non un costo fisso indipendentemente dall'uso.

Esempio pratico: Marco, che in ShopFacile si occupa spesso di infrastruttura, guida la migrazione: il vecchio server fisico che ospitava il catalogo prodotti e il database degli ordini viene spento, e lo stesso software torna a girare — senza essere riscritto — su risorse affittate da un provider cloud. Il giorno dei saldi, quando il traffico su ShopFacile quadruplica, il team non deve più sperare che il server fisico regga: basta aggiungere risorse a richiesta e poi rilasciarle.

12.2 I tre modelli principali: IaaS, PaaS, SaaS

Migrare ShopFacile sul cloud non è stata una scelta “tutto o niente”: Marco ha dovuto decidere, pezzo per pezzo dell'infrastruttura, **quanta responsabilità di gestione lasciare al provider e quanta tenerla**. Non tutto il cloud è uguale: quando “affitti” qualcosa dal cloud, puoi affittare **più o meno responsabilità**. Il modo più semplice per capirlo è pensare a come si può abitare in un posto: puoi comprare un terreno e costruire tu la casa, puoi affittare un appartamento arredato, oppure puoi prenotare una stanza d'hotel con servizio completo.

Nel mondo cloud questi tre livelli si chiamano **IaaS**, **PaaS** e **SaaS**.

12.2.1 IaaS — Infrastructure as Service

IaaS significa “infrastruttura come servizio”. Il provider ti affitta l'**infrastruttura grezza**: server virtuali, spazio di archiviazione (dischi virtuali) e rete. Tutto il resto — sistema operativo, aggiornamenti, programmi installati, sicurezza a livello di software — è **compito tuo**.

Analogia: è come affittare un **terreno con già lo scheletro di un edificio** (fondamenta, struttura portante, allacci alla rete elettrica e idrica). Il proprietario ti garantisce che lo scheletro sta in piedi e che l'elettricità arriva. Ma le pareti interne, gli impianti, l'arredamento e le tinteggiature te li fai tu.

Esempio concreto: una **macchina virtuale** su Azure o AWS. Il provider ti dà un computer virtuale con una certa potenza di calcolo, ma sei tu a installare il sistema operativo, gli aggiornamenti di sicurezza, il software applicativo e a occuparti della configurazione.

Chi usa IaaS: chi ha bisogno di massimo controllo e flessibilità, o deve migrare software esistente pensato per girare su server “tradizionali” senza riscriverlo.

Esempio pratico: Marco deve spostare sul cloud il vecchio motore di generazione delle fatture di ShopFacile, pensato per girare su un server Windows in ufficio, senza riscriverlo. La soluzione è creare una macchina virtuale IaaS: si installa lo stesso sistema operativo, si copiano gli stessi file, si configurano le stesse porte di rete. Non cambia una riga di codice. Il vantaggio non è “meno lavoro da fare” ma “niente hardware da comprare e mantenere”: se la macchina virtuale si rivela sottodimensionata durante un picco di ordini, in pochi minuti Marco ne aumenta la potenza (CPU, RAM) dal pannello di controllo del provider, invece di aspettare settimane per un nuovo server fisico.

12.2.2 PaaS — Platform as Service

Se con la fattura Marco ha scelto di portarsi dietro anche il sistema operativo da gestire, per il catalogo prodotti di ShopFacile — la parte dell'applicazione che cambia più spesso — il team preferisce liberarsi anche di quel livello: entra in scena il PaaS.

PaaS significa “piattaforma come servizio”. Il provider ti affitta anche **la piattaforma** su cui far girare il software: sistema operativo, ambiente di esecuzione (runtime), database già pronti e gestiti. Tu ti devi occupare solo di scrivere e distribuire il tuo codice.

Analogia: è l'**appartamento già arredato**. Non devi costruire i muri né comprare i mobili: trovi tutto pronto, incluse le utenze allacciate. Ti devi solo preoccupare di viverci, cioè — nel caso del software — di scrivere e pubblicare il codice della tua applicazione.

Esempio concreto: **Azure App Service**, dove carichi il codice della tua applicazione web e il provider si occupa di far girare il sistema operativo, il runtime (per esempio .NET o Node.js), gli aggiornamenti di sicurezza e la scalabilità di base. Oppure un database gestito come **Azure SQL Database**, dove non devi installare né amministrare tu il motore del database: esiste già, pronto all'uso, e il provider si occupa di backup, patch e affidabilità.

Chi usa PaaS: la maggior parte dei team che sviluppano applicazioni moderne, perché permette di concentrarsi sul codice senza perdere tempo a gestire server e sistemi operativi.

Esempio pratico: Ahmed finisce di scrivere una nuova funzionalità per il catalogo prodotti di ShopFacile (i filtri di ricerca per categoria). Con un servizio PaaS, pubblica il codice (spesso con un comando o con la pipeline vista nella sezione 10) e in pochi minuti la nuova versione è online, raggiungibile via browser, senza che nessuno debba configurare un sistema operativo, aprire porte di rete o installare un runtime a mano. In parallelo, i dati del catalogo vivono in un database gestito: nessuno del team deve occuparsi di installare il motore del database, programmare i backup notturni o applicare le patch di sicurezza — il provider lo fa in automatico, e se qualcosa va storto è possibile ripristinare un backup recente con pochi clic.

12.2.3 SaaS — Software as Service

Con IaaS e PaaS, il team di ShopFacile ha comunque scritto e distribuito codice proprio. C'è però un terzo livello, ancora più delegato, che il team usa ogni giorno senza nemmeno pensarci: quello del software già pronto.

SaaS significa “software come servizio”. Qui non affitti infrastruttura né piattaforma: **usi direttamente un software già finito**, di solito via browser, senza installare nulla e senza sapere (né doverti preoccupare di) dove e come girano i server dietro.

Analogia: è l'**hotel a servizio completo**. Non ti preoccupi di struttura, arredamento, pulizie o lenzuola: prenoti la stanza, entri, e tutto è già pronto per essere usato. Il tuo unico compito è vivere la tua vacanza (cioè usare il software per il tuo lavoro).

Esempi concreti che usi già ogni giorno: **Gmail** o **Outlook** (posta elettronica), **Office 365** o **Google Workspace** (documenti e foglio di calcolo), **Salesforce** (gestione clienti), lo stesso **GitHub** che usi per il codice e le pipeline del progetto, o **Slack/Teams** per la comunicazione. In tutti questi casi apri un browser, accedi con le tue credenziali, e il software è già lì, funzionante, aggiornato, senza che tu debba installare o gestire nulla.

Chi usa SaaS: chiunque abbia bisogno di una funzionalità (email, CRM, gestione progetti) senza voler sviluppare o mantenere il software che la fornisce.

Esempio pratico: il team di ShopFacile ha bisogno di gestire il backlog, le pipeline e i repository del progetto. Nessuno “installa” GitHub su un server: Sara e Luca si registrano, aprono il browser, accedono con le proprie credenziali e il servizio è già lì, pronto all'uso e aggiornato dal provider senza che il team debba fare nulla. Lo stesso vale per la posta elettronica aziendale o per lo strumento di videochiamata usato nei daily: sono tutti software “già finiti”, usati così come sono, senza che qualcuno in ShopFacile ne debba gestire l'infrastruttura sottostante.

12.3 Confronto: chi gestisce cosa

Ora che Marco ha usato tutti e tre i livelli su pezzi diversi dell'infrastruttura di ShopFacile, conviene vedere in un colpo d'occhio come si posizionano l'uno rispetto all'altro. La differenza chiave tra IaaS, PaaS e SaaS è **quanta responsabilità di gestione resta al cliente e quanta passa al provider cloud**. Più si sale da IaaS verso SaaS, meno cose deve gestire il cliente (ma meno controllo ha).

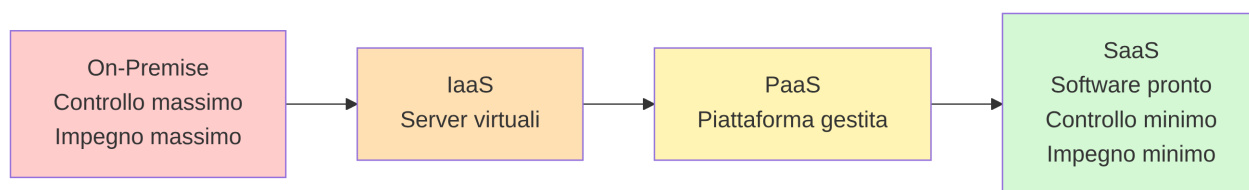
La tabella seguente è il modo più chiaro per vedere la “torta delle responsabilità”: ogni riga è uno strato tecnico, e la cella indica **chi** se ne occupa.

Livello / Strato	On-Premise (server proprio)	IaaS	PaaS	SaaS
Applicazioni	Cliente	Cliente	Cliente	Provider
Dati	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente*
Runtime (linguaggio, librerie)	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Middleware	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Provider	Provider
Virtualizzazione	Cliente	Provider	Provider	Provider
Server (hardware fisico)	Cliente	Provider	Provider	Provider
Storage (fisico)	Cliente	Provider	Provider	Provider
Rete (fisica)	Cliente	Provider	Provider	Provider

** anche in SaaS i dati che inserisci nel software (es. le tue email, i tuoi documenti) restano “tuo”: il provider li custodisce e li protegge, ma il contenuto è di tua responsabilità (es. non condividere per errore un file sensibile).*

Questo “meno controllo diretto” ha un rovescio concreto. Se un servizio PaaS o SaaS ha un malfunzionamento, o cambia comportamento con un aggiornamento non richiesto, il team di ShopFacile **non può intervenire direttamente**: può solo aprire una segnalazione al provider, aspettare che risolva dal suo lato, e comunicare la situazione al cliente. È il prezzo di non doversi occupare della gestione quotidiana.

In sintesi, salendo da IaaS a SaaS **deleghi progressivamente più lavoro operativo al provider**, in cambio di **meno controllo diretto** su come le cose sono configurate. Non esiste un livello “migliore” in assoluto: la scelta dipende da quanto controllo serve rispetto a quanta comodità si vuole.



12.4 Azure: panoramica generale

Visti i tre modelli in astratto, è utile sapere anche su quale provider concreto ShopFacile li ha effettivamente implementati. **Microsoft Azure** è la piattaforma cloud di Microsoft, ed è quella che incontrerai più spesso in questo corso e nel lavoro quotidiano, dato che il team vi ha migrato la propria infrastruttura. Azure offre centinaia di servizi; qui vediamo solo i concetti principali, giusto per riconoscerli quando li sentirai nominare.

- **Macchine virtuali (Virtual Machines)** — il servizio IaaS di base: un server virtuale su cui installare qualsiasi sistema operativo e software, esattamente come faresti su un computer fisico.
- **Azure App Service** — il servizio PaaS per pubblicare applicazioni web e API senza gestire server o sistemi operativi: carichi il codice, Azure fa girare tutto il resto.
- **Database gestiti** (es. **Azure SQL Database**, **Cosmos DB**) — database pronti all'uso, con backup automatici, aggiornamenti e scalabilità gestiti dal provider: non devi installare né amministrare tu il motore del database.
- **Storage** (es. **Azure Blob Storage**) — spazio per salvare file, backup, immagini, documenti: una specie di “grande armadio” accessibile via internet, pensato per grandi quantità di dati.
- **Azure Kubernetes Service (AKS)** — servizio gestito per eseguire container orchestrati con Kubernetes (concetto già visto nella sezione 2), senza dover installare e configurare Kubernetes da zero.

Non serve memorizzare questi nomi: basta sapere che esistono e a cosa servono a grandi linee, così quando il team dice “l’abbiamo messo su App Service” o “i dati sono su Blob Storage” saprai di cosa si sta parlando.

12.5 AWS: la principale alternativa

ShopFacile ha scelto Azure, ma non è l'unico provider possibile: se un giorno il progetto dovesse integrarsi con un partner che usa un altro fornitore, o valutare un cambio, è utile riconoscere subito i nomi equivalenti. **Amazon Web Services (AWS)** è il principale concorrente di Azure (ed è storicamente il pioniere del cloud computing su larga scala). Alcuni progetti o clienti usano AWS invece di (o insieme ad) Azure, quindi è utile riconoscere i nomi equivalenti:

Concetto	Azure	AWS
Macchine virtuali (IaaS)	Virtual Machines	EC2
Piattaforma per applicazioni web (PaaS)	App Service	Elastic Beanstalk
Storage di file/oggetti	Blob Storage	S3
Database relazionale gestito	Azure SQL Database	RDS
Container orchestrati	AKS	EKS
Funzioni serverless	Azure Functions	Lambda

Il concetto importante da portarti via non è il nome preciso di ogni servizio, ma il fatto che **i grandi provider cloud offrono tutti gli stessi tipi di servizio**, solo con nomi diversi. Una volta capito il concetto (es. “storage per file”), riconoscere l'equivalente su un altro provider è semplice.

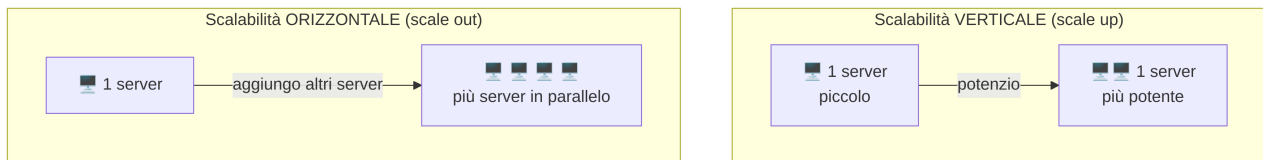
C'è però un motivo per cui “cambiare provider” è più difficile di quanto sembri: si chiama **lock-in**. Più un progetto usa servizi **specifici** di un provider (non solo una macchina virtuale generica, ma funzionalità disponibili solo su Azure), più costa — in tempo, denaro, rischio — migrare altrove in futuro. Non è un divieto: è un costo da metter sul tavolo consapevolmente prima di scegliere, non da scoprire dopo. Alcune aziende usano **più provider contemporaneamente** (multi-cloud) per ridurre questa dipendenza, ma il prezzo è una complessità operativa che si moltiplica.

12.6 Scalabilità: verticale vs orizzontale

Che si scelga Azure o AWS, il motivo per cui Marco ha spinto per il cloud fin dall'inizio ha un nome preciso: la scalabilità. Uno dei grandi vantaggi del cloud è la **scalabilità**: la capacità di adattare le risorse informatiche disponibili in base a quanto ne serve in un dato momento, in modo rapido.

Esistono due modi per scalare:

- **Scalabilità verticale** (“scale up”): dare **più risorse alla stessa macchina** (più potenza di calcolo, più memoria). È come sostituire il motore di un'auto con uno più potente: la stessa auto va più veloce, ma c'è un limite a quanto puoi potenziarla.
- **Scalabilità orizzontale** (“scale out”): aggiungere **più macchine** che lavorano in parallelo, distribuendo il carico tra loro. È come aggiungere più corsie a un'autostrada: non rendi ogni auto più veloce, ma fai passare più traffico complessivamente.



Nel cloud, la scalabilità orizzontale è particolarmente potente perché si possono aggiungere (o togliere) macchine in pochi minuti, spesso in modo **automatico** in base al traffico reale — esattamente il caso di ShopFacile durante i saldi, con più macchine durante il picco e meno durante la notte. Questo sarebbe quasi impossibile con server fisici di proprietà, dove comprare un nuovo server richiede settimane.

12.7 Pay-as-you-go: paghi solo quello che usi

Poter scalare su e giù in pochi minuti sarebbe un vantaggio a metà se si continuasse comunque a pagare come prima, a prescindere dall'uso: il pezzo che completa il quadro è il modo in cui il cloud fa pagare quelle risorse. Il modello di pagamento tipico del cloud si chiama **pay-as-you-go** ("paga in base a quanto usi"), ed è probabilmente il cambiamento più concreto rispetto al vecchio modo di gestire l'infrastruttura.

Analogia: è come la bolletta della luce o dell'acqua: non paghi una cifra fissa indipendentemente da quanto consumi, ma in base ai consumi effettivi (kWh usati, litri consumati). Se un mese consumi meno, paghi meno.

Nel cloud questo significa, per esempio, che se hai una macchina virtuale attiva 3 ore al giorno, paghi solo per quelle 3 ore (e non per le 24). Se il sito di ShopFacile ha un picco di traffico per una settimana di saldi e poi torna normale, il team può scalare su e poi tornare giù, pagando solo per il periodo di picco.

Questo modello è molto diverso dall'acquisto di un server fisico, dove il costo è quasi tutto "anticipato" (compri il server, che poi resta tuo per anni, usato o no).

Per confronto: il pay-as-you-go non è automaticamente più economico — dipende da quanto il carico **varia**. Con un carico costante e prevedibile tutto l'anno, senza picchi, una macchina di proprietà usata al massimo può costare **meno**, nel tempo, di una macchina cloud sempre accesa e pagata a consumo. Il cloud conviene davvero quando il carico **varia** (scali su e giù pagando solo i picchi, come nei saldi di ShopFacile) o quando serve **partire subito** senza investimento iniziale. È per questo che molte aziende adottano una scelta **ibrida**: carichi stabili su infrastruttura propria, carichi variabili sul cloud.

Il costo cloud come voce di budget da monitorare

Un costo che **varia** in base all'uso è più difficile da controllare di un costo fisso. Con un budget di progetto “classico” (sezione 8) la cifra è nota in anticipo; con il cloud, la fattura di un mese può crescere silenziosamente — una macchina dimenticata accesa, un picco non previsto — senza che nessuno se ne accorga finché non arriva il conto. Per questo un team maturo imposta **allarmi di spesa e attribuisce i costi ai progetti giusti**. La disciplina che si occupa di gestire e ottimizzare la spesa cloud si chiama **FinOps** (Finance + Operations): non serve diventarne esperti, ma sapere che esiste spiega perché il costo cloud compare come voce di controllo ricorrente al pari degli altri indicatori.

12.8 Regioni, data center e alta disponibilità

Pagare solo per quello che si usa presuppone che ci sia sempre qualcosa da usare: se ShopFacile fosse ospitata in un solo data center e quello avesse un guasto, tutto il pay-as-you-go del mondo non servirebbe a nulla mentre il sito è offline. È qui che entrano in gioco regioni e data center multipli. I provider cloud non hanno un solo, enorme data center: ne hanno **decine**, sparsi in tutto il mondo, organizzati in **regioni** (per esempio “Europa occidentale”, “Stati Uniti orientali”, “Asia sud-orientale”). Ogni regione contiene a sua volta più data center fisicamente separati.

Questo ha due vantaggi principali:

- **Vicinanza geografica:** puoi far girare il tuo software in una regione vicina ai tuoi utenti, così le pagine si caricano più velocemente (meno distanza = meno tempo di viaggio dei dati) — per questo ShopFacile, che vende soprattutto in Italia, gira su una regione Azure in Europa occidentale.
- **Alta disponibilità:** se un data center ha un problema (es. un guasto elettrico), il software può continuare a funzionare perché è distribuito su più data center o più regioni. È come avere due farmacie in città invece di una sola: se una chiude per un imprevisto, l'altra resta aperta e il servizio continua.

Non serve approfondire i dettagli tecnici dell'alta disponibilità in questa fase: basta sapere che è uno dei motivi per cui le grandi aziende scelgono il cloud invece di un singolo server fisico in un singolo posto — meno rischio di interruzioni del servizio.

Con questo, il percorso di ShopFacile dal server in ufficio a un'infrastruttura cloud distribuita su più data center è completo: riassumiamo i concetti principali visti lungo la strada.

12.9 Riepilogo: cosa ti serve ricordare

- **Cloud computing:** usare risorse informatiche (server, storage, rete) di qualcun altro via internet, invece di possedere e gestire hardware proprio — come affittare un appartamento invece di costruirsi una casa.
- **IaaS:** affitti l'infrastruttura grezza (server virtuali, storage, rete); gestisci tu sistema operativo e software.

- **PaaS**: affitti anche la piattaforma (OS, runtime, database gestiti); ti concentri solo sul codice.
- **SaaS**: usi un software finito via browser (Gmail, Office 365, Salesforce); non gestisci nulla sotto.
- Più sali da IaaS a SaaS, meno responsabilità di gestione hai (e meno controllo).
- **Azure** (Microsoft) e **AWS** (Amazon) sono i due principali provider cloud: offrono gli stessi tipi di servizi con nomi diversi (es. Virtual Machines/EC2, App Service/Elastic Beanstalk, Blob Storage/S3).
- **Scalabilità verticale**: più risorse alla stessa macchina. **Scalabilità orizzontale**: più macchine in parallelo.
- **Pay-as-you-go**: paghi in base al consumo reale, come una bolletta.
- **Regioni e data center**: i provider distribuiscono le loro infrastrutture in tutto il mondo, garantendo vicinanza agli utenti e **alta disponibilità** (continuità del servizio anche in caso di guasti locali).

Checklist di autoverifica

- Sapresti spiegare cos'è il cloud computing con un'analogia tua?
- Sai distinguere IaaS, PaaS e SaaS e dire, per ciascuno, cosa gestisce il cliente e cosa il provider?
- Sapresti nominare almeno due servizi Azure e i loro equivalenti AWS?
- Sai spiegare la differenza tra scalabilità verticale e orizzontale?
- Sai spiegare cosa significa "pay-as-you-go" con un esempio concreto?
- Sai spiegare perché avere più regioni/data center aiuta l'alta disponibilità?

Esercizi pratici

1. **Mappa il progetto sul modello IaaS/PaaS/SaaS.** Chiedi a un collega developer o operations quali servizi cloud usa il progetto e prova a classificarli come IaaS, PaaS o SaaS (es. "usiamo una macchina virtuale per X" è IaaS, "il sito web gira su un servizio di hosting gestito" è PaaS). Scrivi la lista su un foglio o in un documento. **Come verificare:** mostra la tua classificazione alla tua collega Scrum Master/PM o al developer che hai intervistato e fatti confermare se hai classificato correttamente almeno 3 servizi su 4.
2. **Costruisci la tua "torta delle responsabilità".** Senza guardare la tabella della sezione 12.3, ridisegna a mano su un foglio le righe Applicazioni/Dati/Runtime/Sistema operativo/Server e prova a compilare le colonne On-Premise, IaaS, PaaS, SaaS indicando chi gestisce cosa. **Come verificare:** confronta il tuo schema con la tabella originale nella sezione 12.3; se hai più di due celle diverse, rileggi la sezione 12.3 prima di andare avanti.
3. **Traduci Azure in AWS (e viceversa).** Prendi 4 servizi Azure a caso tra quelli citati nella sezione 12.4 (es. Virtual Machines, App Service, Blob Storage, AKS) e scrivi a memoria il loro equivalente AWS, senza guardare la tabella della sezione 12.5. Poi controlla. **Come verificare:** hai indovinato almeno 3 corrispondenze su 4 senza guardare la tabella.

4. **Scalabilità verticale o orizzontale?** Pensa a tre scenari reali (es. “il sito del progetto ha un picco di traffico durante una campagna marketing”, “un singolo processo di calcolo è troppo lento”, “un servizio deve restare disponibile anche se una macchina si guasta”) e per ciascuno decidi se serve scalabilità verticale, orizzontale, o entrambe, motivando la scelta a voce alta o per scritto. **Come verificare:** chiedi a un collega tecnico di ascoltare/leggere le tue tre risposte e dirti se il ragionamento (non necessariamente la soluzione tecnica esatta) è sensato.
5. **Calcola un pay-as-you-go semplificato.** Immagina una macchina virtuale che costa 0,10 € all'ora. Calcola quanto costerebbe tenerla attiva 24 ore su 24 per un mese, e quanto costerebbe invece tenerla attiva solo 8 ore al giorno nei giorni lavorativi. Confronta i due numeri. **Come verificare:** il secondo scenario deve costare meno di un terzo del primo; se il conto non torna, rileggi la sezione 12.7 sul concetto di pagamento a consumo.
6. **Individua le regioni del progetto reale.** Chiedi a un collega developer o a chi si occupa dell'infrastruttura in quale regione (o regioni) cloud gira il progetto, e se è previsto un meccanismo di ripristino in caso di guasto di un data center (anche solo “sappiamo che esiste un piano B” è una risposta valida a questo livello). **Come verificare:** sai rispondere, in una frase, alla domanda “cosa succederebbe se il data center principale del progetto avesse un problema per un giorno?” basandoti su quello che hai scoperto.

Collegamenti

- [13. Sicurezza](#) — dove vedremo come proteggere i dati e i sistemi che girano su queste infrastrutture cloud
- [14. Ambienti di sviluppo](#) — dove vedremo come sviluppo, test e produzione si organizzano concretamente, spesso proprio su infrastrutture cloud come quelle viste qui

Risorse

- [Microsoft Azure – Cos'è il cloud computing](#) — introduzione ufficiale ai concetti base del cloud
- [Microsoft Learn – Modelli di cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS](#) — panoramica dei modelli di servizio cloud
- [AWS – What is Cloud Computing?](#) — la spiegazione ufficiale di Amazon Web Services
- [AWS – Tipi di cloud computing](#) — approfondimento su IaaS, PaaS e SaaS lato AWS
- [Microsoft Learn – Panoramica dei servizi Azure](#) — elenco dei servizi Azure più usati